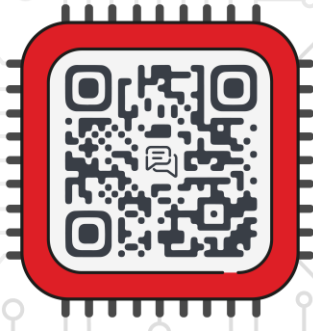




5



4



480 sp

عملي

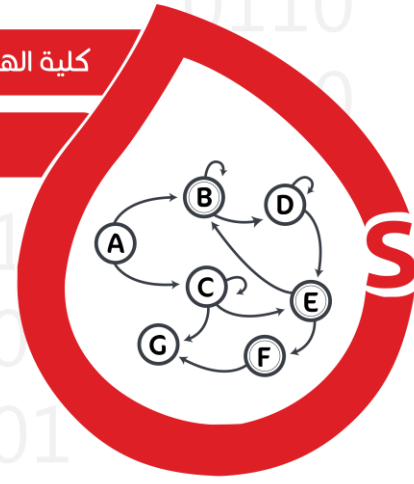
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

التحويل من أوتومات

إلى Regular Expretion

عملي مشترك



RB Informatics; 30/05/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

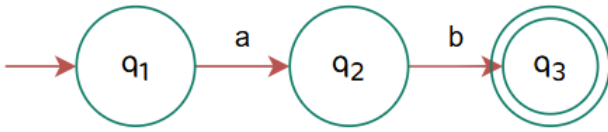
اللغات الصورية

بسم الله الرحمن الرحيم

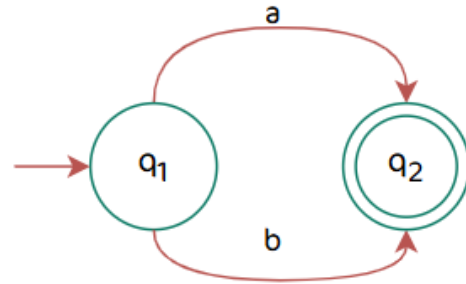
محاضرتنا اليوم خفيفة وممتعة.....

تذكرة ب Regular Expretion

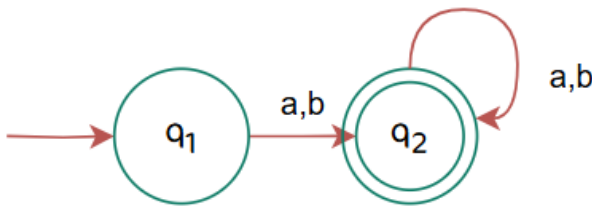
$RE = a.b$



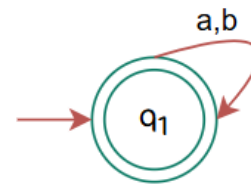
$RE = a + b$



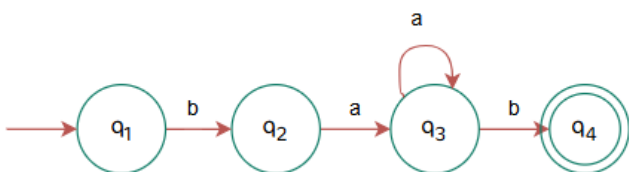
$RE = (a + b)^+$



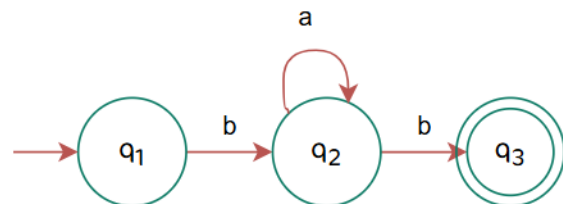
$RE = (a + b)^*$



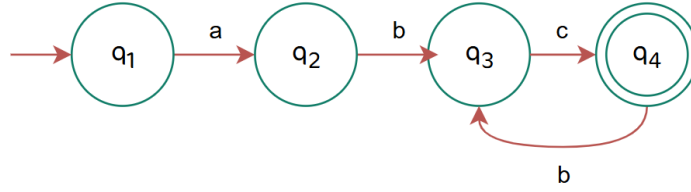
$RE = ba^+b$



$RE = ba^*b$



$$RE = a(b.c)^+$$



في الأمثلة كنا نقرأ ال Regular Expretion ونحوه إلى أوتومات مرسوم أما في الأمثلة القادمة نقوم بتحويل الأوتومات الى Regular Expretion.

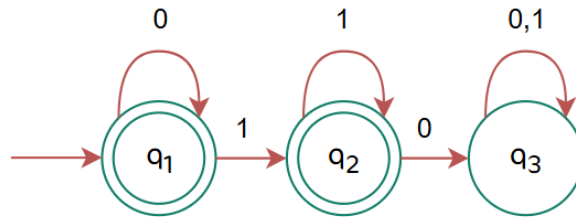
لدينا القانون Arden's Theorem

$$R = Q + RP$$

$$R = QP^*$$

✍ يكتب بالشكل:

مثال 1:



الحل:

الخطوة الأولى نبدأ : Acceptable States ومن ثم باقي الحالات ونقوم بكتابتها على الشكل التالي:
1- الحالة المقبولة الأولى:

$$(1) \quad q_1 = \varepsilon + q_1 0$$

دخل لها 0 دخل لها ε

2- الحالة المقبولة الثانية:

$$(2) \quad q_2 = q_1 1 + q_2 1$$

دخل لها من q_1 1 دخل لها نفسها 1

الخطوة الثانية نقارن كل عبارة مع القانون السابق:

$$q_1 = \varepsilon + q_1 0$$

نعلم أن:

$$R = Q + RP \rightarrow R = QP^*$$

$$\Rightarrow q_1 = \varepsilon 0^* = 0^* \rightarrow RE \dots \dots (3)$$

نعوض 3 ب 2 :

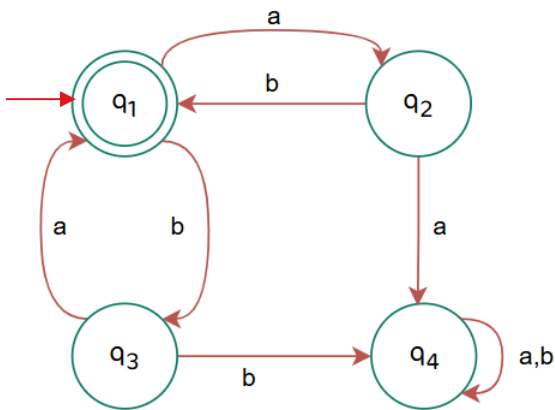
$$q_2 = q_1 1 + q_2 1$$

$$q_2 = 0^* 1 + q_2 1$$

نطبق القانون: $R=Q+RP$

$$q_2 = 0^* 1(1^*) = 0^* 1^+ \rightarrow RE$$

مثال 2:



الحل:

الخطوة الأولى:

$$\begin{aligned} q_1 &= \varepsilon + q_2 b + q_3 a & \dots 1 \\ q_2 &= q_1 a & \dots 2 \\ q_3 &= q_1 b & \dots 3 \\ q_4 &= q_2 a + q_3 b + q_4 a + q_4 b & \dots 4 \end{aligned}$$

الخطوة الثانية:

$$q_1 = \varepsilon + q_2 b + q_3 a \quad \dots 1$$

من 2 و 3 نجد:

$$q_1 = \varepsilon + q_1 ab + q_1 ba$$

نسحب q_1 عامل مشترك

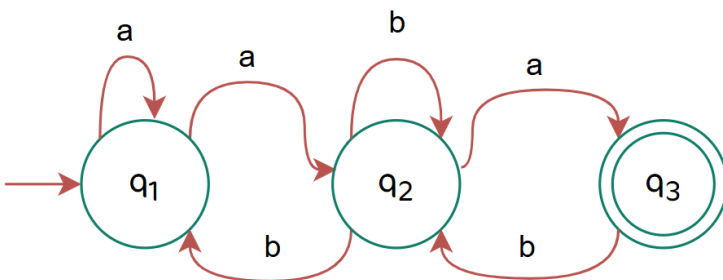
$$q_1 = \varepsilon + q_1(ab + ba)$$

نطبق القانون السابق: $R=Q+RP$

$$q_1 = \varepsilon(ab + ba)^* = (ab + ba)^* \rightarrow RE$$



مثال 3:



الحل:

الخطوة الأولى:

نبدأ بالحالات المقبولة أولاً

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 a & \dots 1 \\ q_2 &= q_1 a + q_2 b + q_3 b & \dots 2 \\ q_1 &= \varepsilon + q_1 a + q_2 b & \dots 3 \end{aligned}$$

الخطوة الثانية:

$$q_3 = q_2 a$$

نعوض 2 ب 1:

$$q_3 = (q_1 a + q_2 b + q_3 b) a$$

$$q_3 = q_1 a a + q_2 b a + q_3 b a \quad \dots 4$$

نعمل على 2:

$$q_2 = q_1 a + q_2 b + q_3 b$$

نعوض 1 ب 2:

$$q_2 = q_1 a + q_2 b + q_2 a b$$

نسحب q_2 عامل مشترك:

$$q_2 = q_1 a + q_2 (b + ab)$$

نطبق القانون العام السابق: $R=Q+RP$

$$q_2 = q_1 a (b + ab)^* \quad \dots 5$$

نعمل على 3:

$$q_1 = \varepsilon + q_1 a + q_2 b$$

نعوض 5 ب 3:

$$q_1 = \varepsilon + q_1 a + (q_1 a (b + ab)^*) b$$

نسحب $q_1 a$ عامل مشترك:

$$q_1 = \varepsilon + q_1 a (\varepsilon + (b + ab)^*) b$$

ننشر a

$$q_1 = \varepsilon + q_1 (a + a(b + ab)^*) b$$

أصبحت كشكل القانون السابق فنطبقه:

$$q_1 = \varepsilon ((a + a(b + ab)^*) b)^* = ((a + a(b + ab)^*) b)^* \dots 6$$

ثم نعوض 6 ب 5

$$q_2 = (((a + a(b + ab)^*) b)^* a (b + ab)^*) \dots 5$$

وال 5 ب 1 حتى نصل للـ RE

$$q_3 = q_2 a = (((a + a(b + ab)^*) b)^* a (b + ab)^*) a \rightarrow RE$$

The End

